

Im Labor erfroren

Göttingen. – Nach einem Unfall ist ein 24jähriger Student am Sonntagabend im Labor des Physikalischen Instituts der Universität Göttingen erfroren. Er wollte gemeinsam mit einem 25jährigen Kommilitonen ein Experiment für den nächsten Tag vorbereiten. Die Studenten arbeiteten in verschiedenen Räumen. Nach einer Weile wollte der 25jährige nach dem Kommilitonen sehen und fand ihn steifgefroren auf dem Boden des Stickstoffraums. Der Hahn einer Stickstoffleitung sei geöffnet und der gesamte Fussboden vereist gewesen. Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarztes blieben ohne Erfolg. (AP)

Zeitung
Juli 96

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

1. Erfrierungsverletzungen
2. Erstickungsgefahr; Sauerstoffmangel durch verdampfendes kryogenes Fluid (Asphyxie)
3. Druckanstieg durch Verdampfen / Erwärmen eines kryogenen Fluids
4. unzureichende thermische Isolation
5. Brand- und Explosionsgefahr
6. Bauteilversagen durch Versprödung
7. *[giftige Kryogene: nur CO, F₂, O₃ ⇒ hier nicht relevant]*

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

1. Erfrierungsverletzungen

Ursache:

- kalte Oberflächen (Heber)
- Kaltgasaustritt

deutlich sichtbar (Nebel-, Reifbildung)

⇒ im. Allg. leicht zu vermeiden

sonst **Folge:** "Verbrennungen,,

Schutzmaßnahmen:

- Augenschutz
- leicht abstreifbare Handschuhe
- hohe, enganliegende Schuhe
- Hosen ohne Aufschläge, Schuhschäfte überlappend

Erste Hilfe:

Gleiche Maßnahmen wie bei Brandverletzungen



G. Perinic, CERN

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

2. Erstickungsgefahr

Ursache: Verdrängung des Luftsauerstoffs durch N_2 , He, H_2 , ...

- Achtung!**
- Kaltgas in Bodennähe
 - keine physiologische Warnung
 - keine Atemnot
 - allmähliche Asphyxie

Schutzmaßnahmen:

- Belüftung
- Transportfahrzeuge mit separatem Laderaum
- O_2 -Mangelüberwachung (aufwändig)



G. Perinic, CERN

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

2. Sauerstoffmangel durch verdampfendes kryogenes Fluid (Asphyxie)

Allmähliche Asphyxie

(Verdrängung des Luftsauerstoffs beispielsweise bei Freisetzung eines nichttoxischen Gases innerhalb eines Laborraums)

Achtung: kein menschliches Sinnesorgan erfasst Sauerstoffgehalt der Atemluft

Unterscheidung nach Henderson und Haggard in 4 Stufen:

1. STADIUM - SAUERSTOFF VON 21 vol-% AUF 14 vol-% REDUZIERT

Die ersten wahrnehmbaren Anzeichen von Anoxie treten auf. Das Atemvolumen erhöht sich und der Puls beschleunigt. Die Fähigkeit aufmerksam zu bleiben und klar zu denken nimmt ab. Koordination der Muskeln ist leicht gestört.

2. STADIUM - SAUERSTOFF AUF 14 10 vol-% REDUZIERT

Das Bewusstsein bleibt bestehen, das Urteilsvermögen wird jedoch falsch. Ernsthaftige Verletzungen rufen keine Schmerzen hervor. Muskelanstrengungen führen zu schneller Ermüdung. Erregtheit, besonders Reizbarkeit, wird leicht erweckt.

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

2. Sauerstoffmangel durch verdampfendes kryogenes Fluid (Asphyxie)

3. STADIUM - SAUERSTOFF AUF DEN BEREICH 10 vol-% BIS 6 vol-% REDUZIERT

Übelkeit und Erbrechen kann auftreten. Das Opfer verliert die Fähigkeit, kräftige Muskelbewegungen zu machen oder sich überhaupt zu bewegen. "Bis zu oder sogar in diesem Stadium kann sich der Mensch voll unbewusst sein, dass irgendetwas nicht stimmt.

Dann geben seine Beine nach, er ist nicht mehr fähig zu stehen, gehen oder sogar zu kriechen. Dies ist oft die erste und einzige Warnung, und sie kommt zu spät.

Möglicherweise erkennt er, dass er stirbt, aber es kümmert ihn wenig. Alles ist so schmerzlos." Auch wenn Wiederbelebung möglich ist, bleibender Gehirnschaden kann die Folge sein.

4. STADIUM - SAUERSTOFF SINKT UNTER 6 vol~%

Einatmen ist mühsam und wird durch sich ständig vergrößernde Intervalle unterbrochen.

Krampfartige Bewegungen können eintreten. Das Atmen stoppt, aber das Herz schlägt vielleicht ein paar Minuten weiter.

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

3. Druckanstieg durch Verdampfung / Erwärmung

Ursache: Volumenzunahme

unerwartet großer Gasanfall durch:

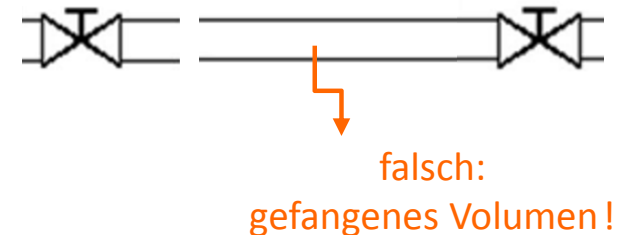
- Kaltfahren
- SL - Quench
- Zusammenbruch Isolationsvakuum
- ⇒ nötige Querschnittsberechnung f. Abgasleitungen, SVs
bei allen Kryostaten, Dewarkannen
- thermoakustische Oszillation

sonstige:

- Siedeverzug
- Stratifikation
- Rollover in LNG (liquefied natural gas) Lagerbehältern
- Freisetzung von auf tiefkalten Oberflächen adsorbiertem Gas

Folge: Berstgefahr bei Volumeneinschluss

Flüssighelium: 1l
Gas @ 4,2K : 8l
Gas @ 15°C: 751l
(für $p = 1 \text{ bar}$)

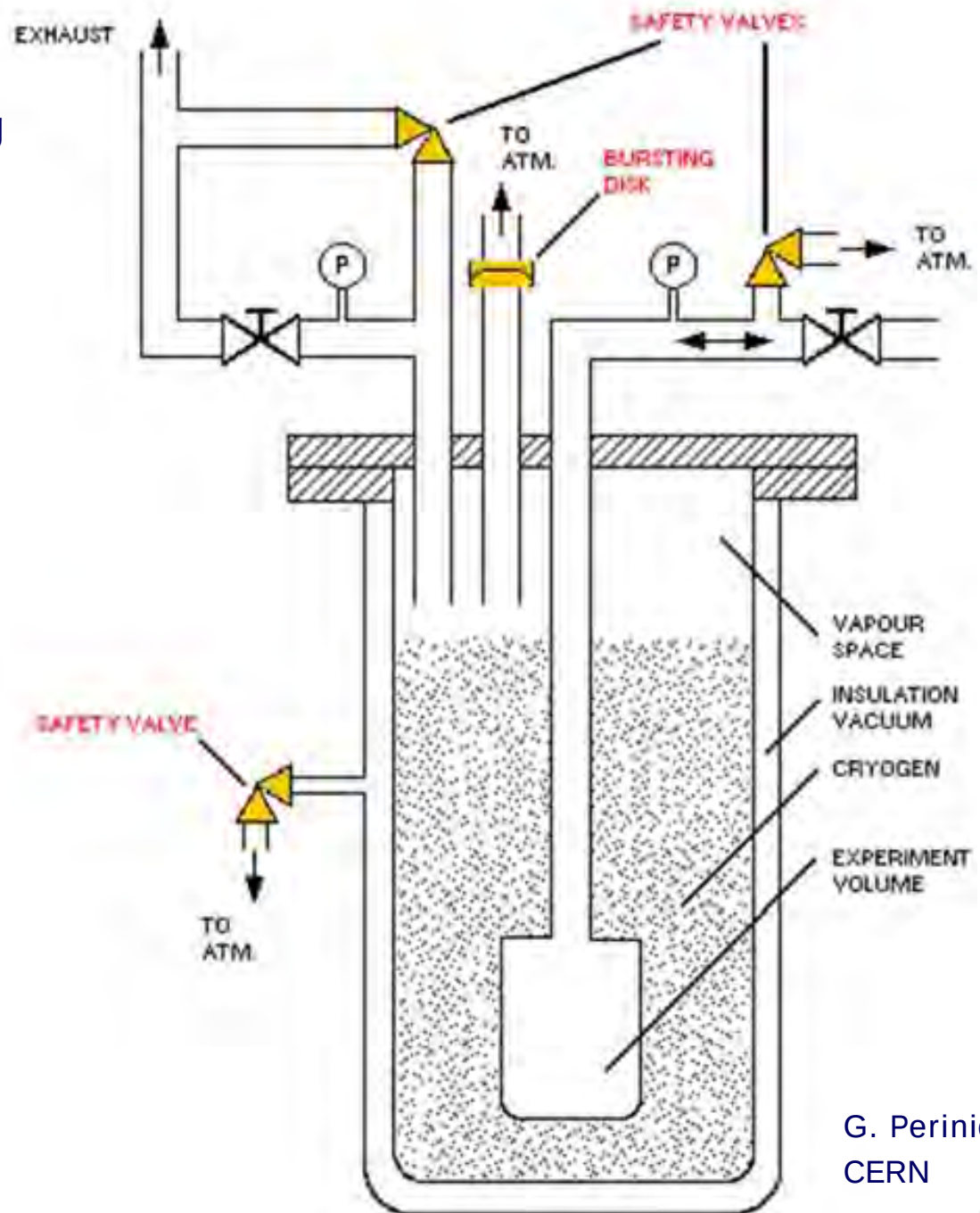


Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

3. Druckanstieg durch Verdampfung / Erwärmung

Schutzmaßnahmen:

- Auslegungsvorschriften beachten
- Diversifizierung
- alle potentiell eingeschlossene Volumina jeweils mit SV / Berstscheibe abzusichern



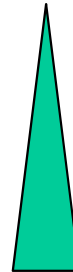
Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

4. Kondensation

Ursache: kalte, schlecht isolierte Leitung

Folge:

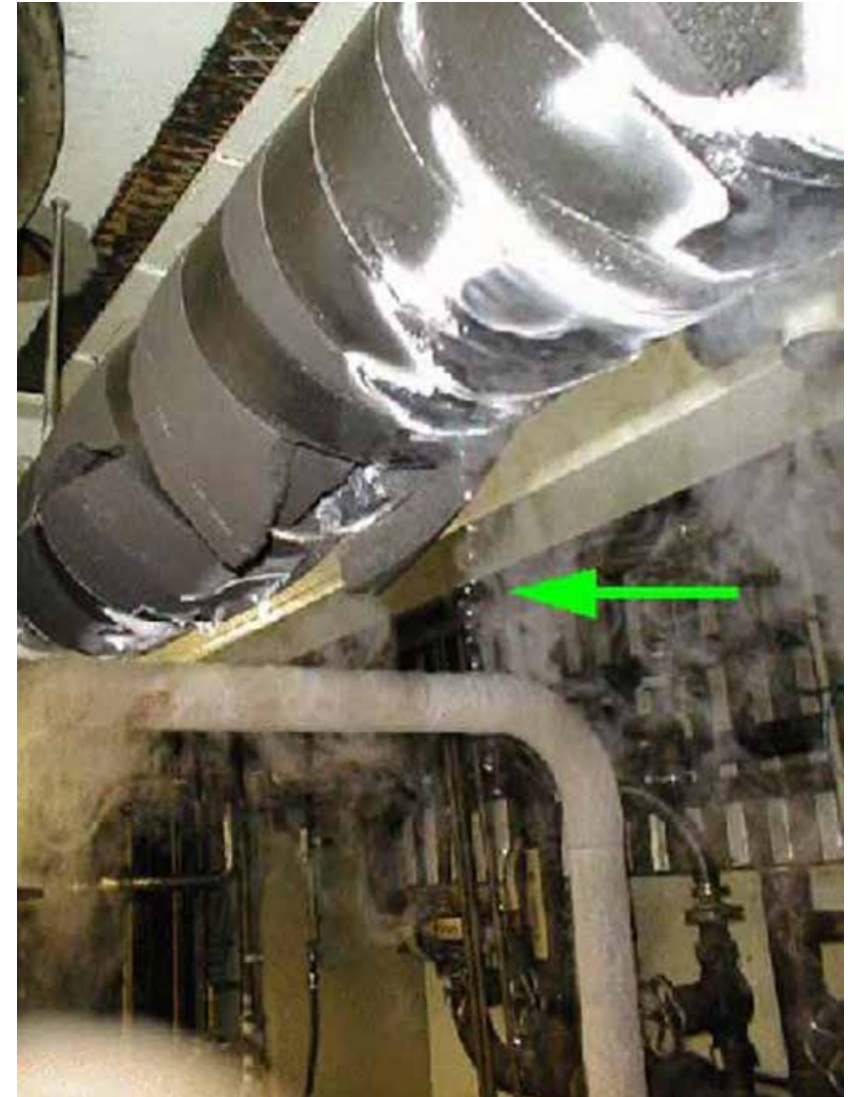
- Tauwasser
- Eisbildung
- **O₂-Auskondensierung aus Umgebungsluft**



Noch viel schlimmer...

Einkondensation von Luft in
LHe- / LH₂-Dewarbehälter

- Innenbehälter mit verdampfenden LHe/LH₂ hermetisch verschlossen
 - kaum sichtbar
- **Bersten** nach unbestimmter Zeit

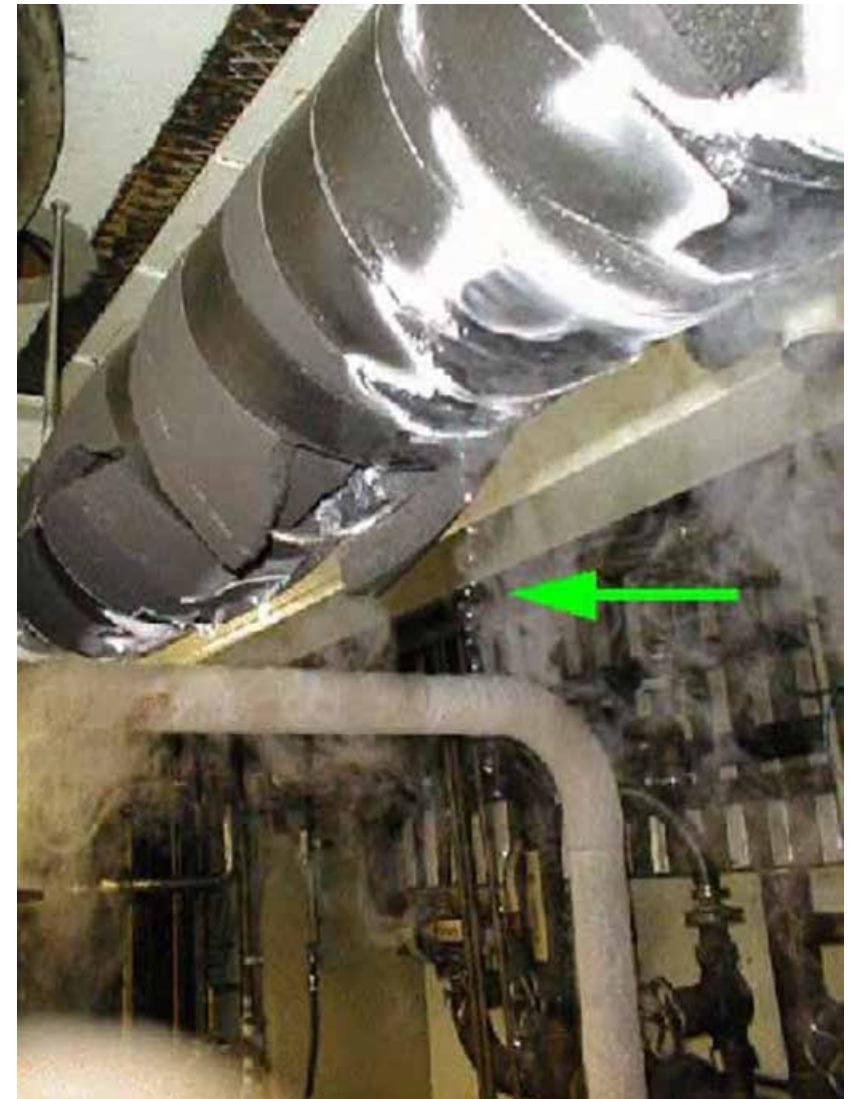


Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

4. Kondensation

Schutzmaßnahmen:

- ab Behälterinnenraum getrennte Abgas- und SV-Leitungen
- Transportbehälter nicht offen stehen lassen
- Abgasleitungen ins Freie mit Rückschlagklappen ausrüsten
- mit leichtem Überdruck arbeiten
- Spülen + Lecktest vor dem Abpumpen von Kryobädern
- Vakuumisolation; sonst nichtbrennbares Isolationsmaterial
- Eindringen von Luft durch Dampfsperre verhindern



Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

5. Brand- und Explosionsgefahr

Ursache: LH_2

- Zündbereich bei 20 °C / 1 bar: 4 ... 75,6 %;
Detonationsbereich ca. 18 – 59 %
- Kondensation von Luft (O_2 -Kristalle in LH_2 , Zündung ggf. bereits durch Druckstöße!)

CH_4 (=> LNG-Technologie)

- Zündbereich bei 20 °C und 1 bar: 5 ... 15 %

O_2 flüssig/gasförmig

- brandfördernd
- Zündtemperatur ↓

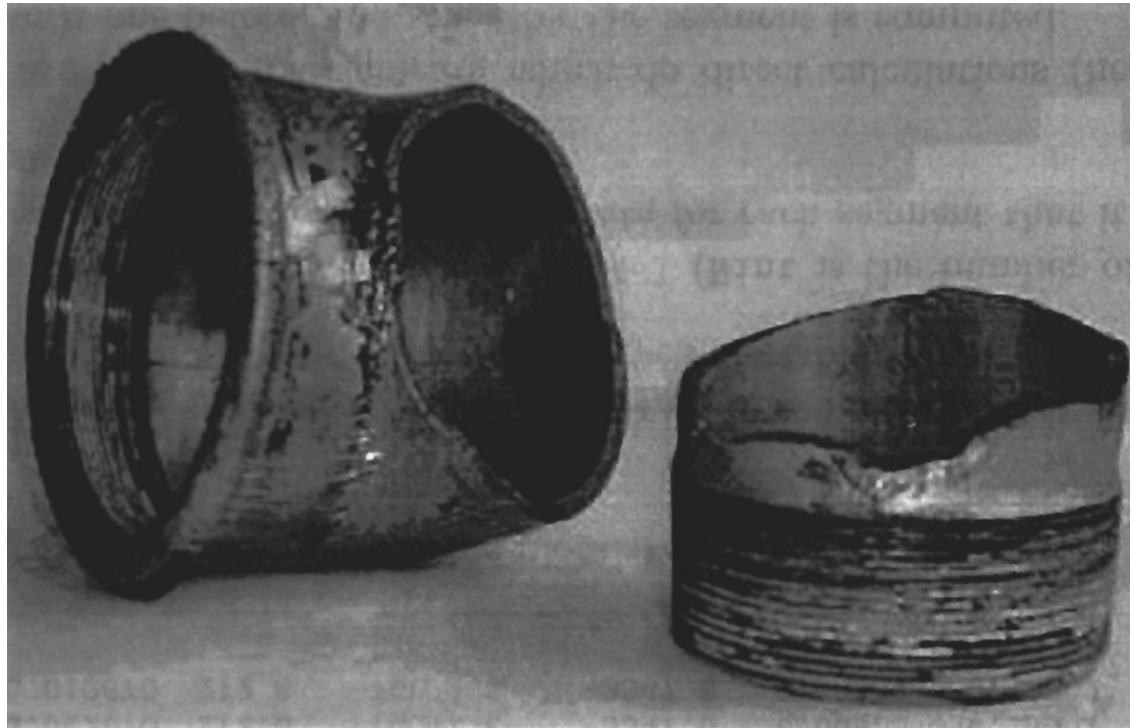
Gefahrenquellen:

- Stehenlassen von flüssiger Luft
- Kondensation an kalter Fläche

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

6. Materialversprödung

- Ursache:**
- Wasserstoffversprödung (Herstellung / späterer Kontakt)
 - Tieftemperaturversprödung



Sprödbbruch Fitting

Schutzmaßnahmen:

- geeignete Materialien (z. B. austenitische Stähle, Aluminiumlegierungen)

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

allgemein:

Bedienungsfehler

Leichtsinn

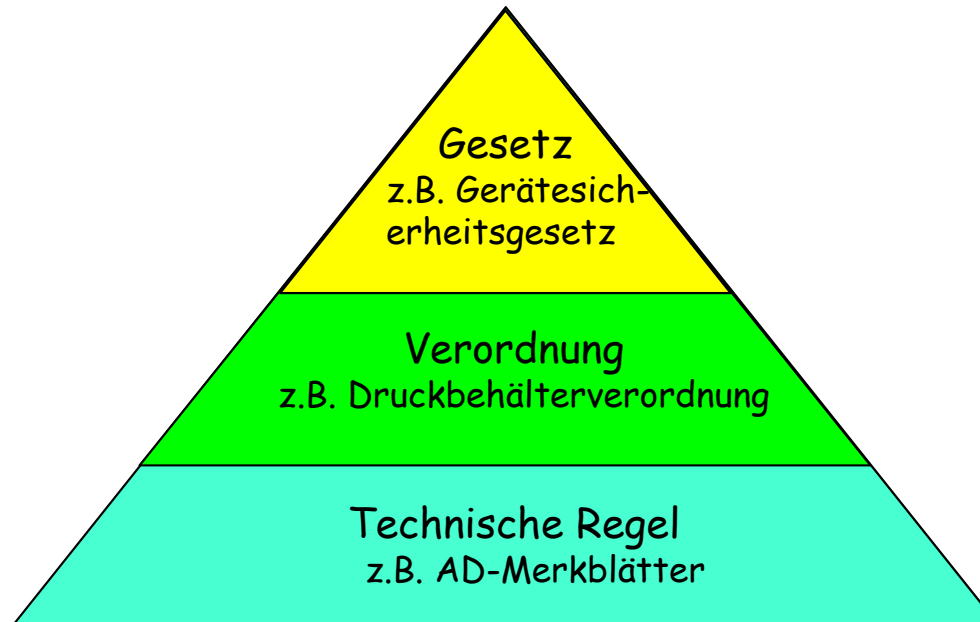
Fehlende Sachkenntnis

Fehlerhafter Aufbau

Materialversagen

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

Sicherheitstechnische Regeln



Vorschriftenpyramide (G. Perinic, CERN)

Kryotechnik:

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, seit 2003)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG, seit 2004)
 - Explosionsschutzverordnung (11. GSGV)
 - Druckgeräteverordnung (14. GSGV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV, seit 2005)

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

Sicherheitstechnische Regeln

Kryotechnik:

neu: - Wegfall Unterscheidung Druckbehälter $\Leftrightarrow$ Druckgasbehälter

- vereinfachte Vorschriften bei $p < 0,5 \text{ bar}_u$

~~Sachkundiger~~ $\rightarrow$ BP = befähigte Person,

~~Sachverständiger~~ $\rightarrow$ ZÜ = zugelassene Überwachungsstelle

Dewarbehälter:

- DIN EN 1251 mobile Kryobehälter, vakuumisoliert, V S 1000 I
- DIN EN 1252 Kryobehälter, kaltzähe Werkstoffe
- DIN EN 14197 ortsfeste Kryobehälter, nicht-vakuumisoliert

Transport: ~~GGVS~~ $\rightarrow$ GBefGG; GGVSE / ADR-Regeln ($\rightarrow$ Wiederholungsprüfungen)

Gefährdungsbeurteilung (durch BP): nahegelegte Vorgehensweise

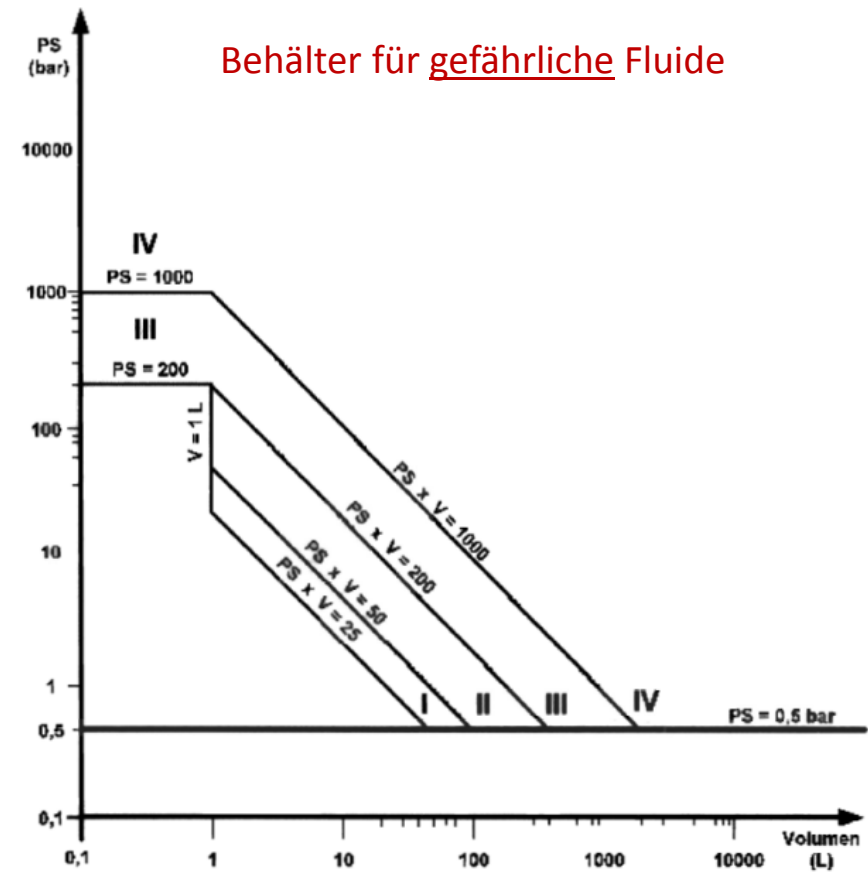
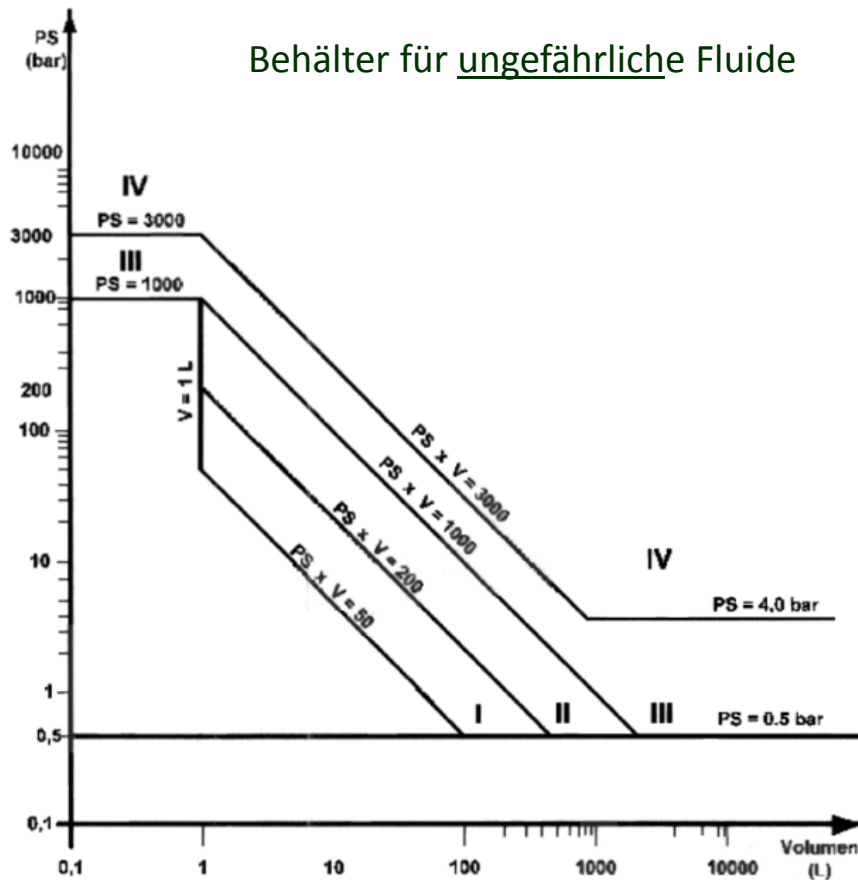
- 1 Gefahrenermittlung
- 2 Gefährdungs- u. Risikobewertung
- 3 Planung Schutzmaßnahmen
- 4 Unterrichtung u. Unterweisung
- 5 wiederholte Kontrolle

Beispiel Sicherheitsdatenblatt

hier: LOX

BTA - Nr 0226 15.11.2005	MUSTER - BETRIEBSANWEISUNG gemäß §20 GEFSTOFFV	Stand: 09/99 abgezeichnet am:
Betrieb/Gebäude :	Geltungsbereich :	
GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG		
Sauerstoff (O₂) Form: flüssig Farbe: farblos Geruch: tiefkalt, geruchlos		
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT		
 Brandfördernd	• Brandfördernd. • Unterstützt intensiv Verbrennungen. • Berührung mit flüssigem Sauerstoff führt zu starken Erfrierungen mit Haut- und Augenschäden.	
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN		
• Sauerstoff nicht zum Anreichern der Atemluft verwenden. • Von Zündquellen fernhalten. • Kein Öl und Fett verwenden - Selbstentzündung! • Nur zugelassene Armaturen verwenden.		
VERHALTEN IM GEFAHRFALL		
• Einatmen von hoher Sauerstoff-Konzentration kann zu Übelkeit, Schwindelgefühl, Atemnot und Krämpfen führen. • Löschmittel: Alle bekannten Löschmittel • Wenn möglich Gasaustritt stoppen, Behälter aus geschützter Position kühlen.		
ERSTE HILFE		
	• Berührung mit flüssigem Sauerstoff führt zu Erfrierungen, betroffene Stellen steril abdecken - Arzthilfe. • Bei Körperkontakt mit Öl oder Fett verschmutzte Kleidung sofort wechseln. Sauerstoffdurchtränkte Kleidung gut durchlüften.	
SACHGERECHTE ENTSORGUNG		
Im Freien langsam abdampfen lassen.		

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln



Kategorie	I	II	III	IV
Ordnungsprüfung Herstellung	ZÜ	ZÜ	ZÜ	ZÜ
Wiederholungsprüfung (2, 5 und 10 Jahre)	BP	BP	BP / ZÜ	BP / ZÜ

BP : befähigte Person; ZÜ : zugelassene Überwachungsstelle

Gefahren beim Umg

Matrix zur Risikoabschätzung

Wahr-scheinlichkeit W		S Schadensausmass				
		Leichte Verletzung ohne Arbeitsausfall	Heilbare Verletzung mit Arbeitsausfall	Bleibende Körperschäden, Weiterarbeit möglich	Bleibende Körperschäden, Weiterarbeit nicht möglich	Tod
		V	IV	III	II	I
→ häufig	A	3	2	1	1	1
→ gelegentlich	B	3	2	1	1	1
→ selten	C	3	2	2	1	1
→ unwahr-scheinlich	D	3	2	2	2	1
→ praktisch unmöglich	E	3	3	3	2	2

R	Risikogruppe	Risikopotenzial	Massnahmen
→	1	gross	Massnahmen mit erhöhter Schutzwirkung dringend notwendig
→	2	mittel	Massnahmen mit normaler Schutzwirkung notwendig
→	3	klein	Massnahmen organisatorisch und personenbezogen möglich

Beispiel: D und II → 2 als Risikogruppe

Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

Beispiel LN₂ Standtank

- umfangreiches Regelwerk, mehrfach geändert und verschärft

maßgebend u.a.:
TRB 600;
TRB 610;
TRB 851 (Füllanlagen)
Druckgeräterichtlinie
UW Gase (VBG 62, Lagerung)



Gefahren beim Umgang mit kryogenen Kältemitteln

Beispiel LN₂-Standtank:

- in 5 m Abstand (auch temporärer Schutzbereich LN2-Tankfahrzeug)
 - keine Öffnungen zu Schächten, Kanälen, Kellerräumen
 - keine Türen (sonst zwischenliegende Schutzwand mit Höhe > 2,5 m nötig)
 - keine ungeschützten Regenwassereinläufe

- Boden unter Behälter aus unbrennbarem Material
- Schutz vor Brandlasten (Gebäudefenster o.ä.)
- Schutz gegen Eingriffe Unbefugter (auch eigene MA !)
- falls Umzäunung, breites Tor (> 1 m) mit Öffnungswinkel 180° (Fluchtweg)
- Rammschutz (massive Pfosten, Planken)

